

人工星状体的光致运动与光致产生力： 草稿机理评析与替代机理

评析对象：草稿《Artificial asters harness light energy to emulate mitotic force generation》（ed2.11，66 页 Word 导出 PDF；正文第 1–17 页，其余为图注草稿、中英文修改稿与备选标题）

结论摘要

一、光照运动

草稿机理：UV 使延伸丝溶解、释放 Co^{2+} 与 cis-C4AZO^- ；草稿认为 Co^{2+} 扩散更快，由此形成自生扩散电场 E ，使负 ζ 的星状体朝光运动（自扩散泳）。Vis 下离子被消耗，电场反向，星状体背光运动。草稿还认为被照亮的“少数”把水变成“光流体”，拖动远处的“多数”，使液柱和货物运动。

主要问题：① 按草稿自己的假设，电泳项应使负电星状体背离 UV，方向相反；② 扩散泳约为 0.1–数 $\mu\text{m/s}$ ，而实测宏观运动约 1 mm/s，相差 2–4 个数量级；③ 离子梯度扩散到厘米尺度需要约一天，但远处群落在数秒内就有响应；④ 无净力（force-free）的泳动粒子推不动整段液柱，也不可能把速度“放大数个数量级”。

我认为最可能的机理：光改变气–液界面的表面张力 γ （包括光化学的 chromocapillary 效应和光热的 thermocapillary 效应），由此在自由液面上产生 Marangoni 流，在管内弯月面上产生毛细压差。按“UV 下 γ 升高、Vis 下 γ 降低”这一条规则，四个宏观现象都能统一解释。扩散泳只在约 100 μm 以内、 $\mu\text{m/s}$ 量级上起作用。

二、光照产生力

草稿机理：类比微管的聚合与解聚：延伸丝生长时“推”，收缩时“拉”。草稿用星状体周围的矢量场/热图作为“力场”，并用微珠停在两个星状体中间的现象模拟染色体整列，结论是“光能转化为主动动力”。

主要问题：① 缺少偶联器时，溶解收缩只会让纤维与负载脱离，产生不了拉力；② 草稿图 3b 在 UV 和 Vis 下都标注“径向向内”，这与“收缩拉、生长推”的类比本身矛盾；③ 图中给出的是速度场，不是力，且未注明单位；按图 3h 估算，等效拖曳力约 fN，比微管推力（约 pN）小约 3 个数量级；④ 微珠与纤维看不出有接触，更像由场介导的运动。

我认为最可能的机理：光本身不施力，它只是把体系泵到非平衡化学势，即以顺式异构体储能。真正做功的是 Vis 下过饱和反式单体的组装自由能，而且只能以“接触式生长推力”的形式输出。“中间域对齐”更可能来自星状体作为溶质汇/源形成的浓度场，货物在其中发生扩散泳而被定位。UV 和 Vis 下都“向内”的流场，更可能来自光热自然对流。

说明：草稿中图 3b、3c 和图 4a、4d、4g、4h 仍是占位框，“Traction force generated by artificial asters”一节只有标题。因此“力”这部分的草稿机理，是根据图 3 的草图与批注、标题、摘要和结论重建的。

1 草稿体系与关键现象回顾

- 体系：C4AZO（丁基偶氮苯氧乙酸钠）先与 $\alpha\text{-CyD}$ 包结增溶，再与 $\text{Co}^{2+}:\text{Bp} = 1:1$ 的金属离子液（约 30 mol% $[\text{Co}(\text{Bp})_2]^{2+}$ 、40 mol% 游离 Co^{2+} ）混合，5 分钟内组装成星状体。星状体直径 3–60 μm ，数密度约 1.1×10^6 /mL。延伸丝为 C4AZO₂-Co 双层；核中另含 C4AZO₂-Co(Bp)₂。AFM 测得延伸丝高度由约 700 nm 沿长度递减至约 160 nm。
- 形貌：UV 下延伸丝缩短（trans→cis，cis 可溶），Vis 下再生长（图 1h、3c），至少可循环十次。
- 运动：星状体“聚集在上层”（Movie S3）。在培养皿中俯视观察：365 nm UV 下群落朝光运动（图 4b），移动的 450 nm 激光下群落背光运动（图 4e），均匀光照下不运动。稀释滤液（ 1.3×10^5 /mL）仍被 UV 吸引。

- 液柱与货物：管内液柱在 UV 下约 2.4 cm / 450 s（按图 4c 读数，朝光源方向），在 Vis 下约 3.3 cm / 34 s（图 4f，背光；正文写 3.8 cm）。漂浮的塑料小球可被运输；两个相距较远的货物会由暗区汇聚到 UV 光斑。
- 草稿列出的佐证：0.5 M KNO_3/NaCl 使运动完全消失；AFV（吡啶黄）荧光在星状体周围形成暗区。
- 力：图 3g 为两个星状体周围的矢量场加热图（色标 0–250，无单位）；图 3h 中微珠 α 移到两个星状体之间并停住，微珠 β 被推离。

2 光照运动

2.1 草稿的机理

草稿提出了一个“多层级光-化学-力学”机理（图 1）：光照 $\rightarrow$ 偶氮苯顺反异构 $\rightarrow$ 延伸丝溶解（UV）或再组装（Vis） $\rightarrow$ 释放或消耗 Co^{2+} 与 C4AZO^- $\rightarrow$ 两者扩散系数不同 $\rightarrow$ 自生扩散电场 $E \rightarrow$ 负 ζ 星状体电泳（自扩散泳） $\rightarrow$ 群落正/负趋光 $\rightarrow$ 主动个体“诱导水运动”，使水成为“光流体”，拖动远处的被动多数、液柱和货物。

图1 草稿提出的光致运动机理：自扩散泳（扩散电势）+ “光流体”

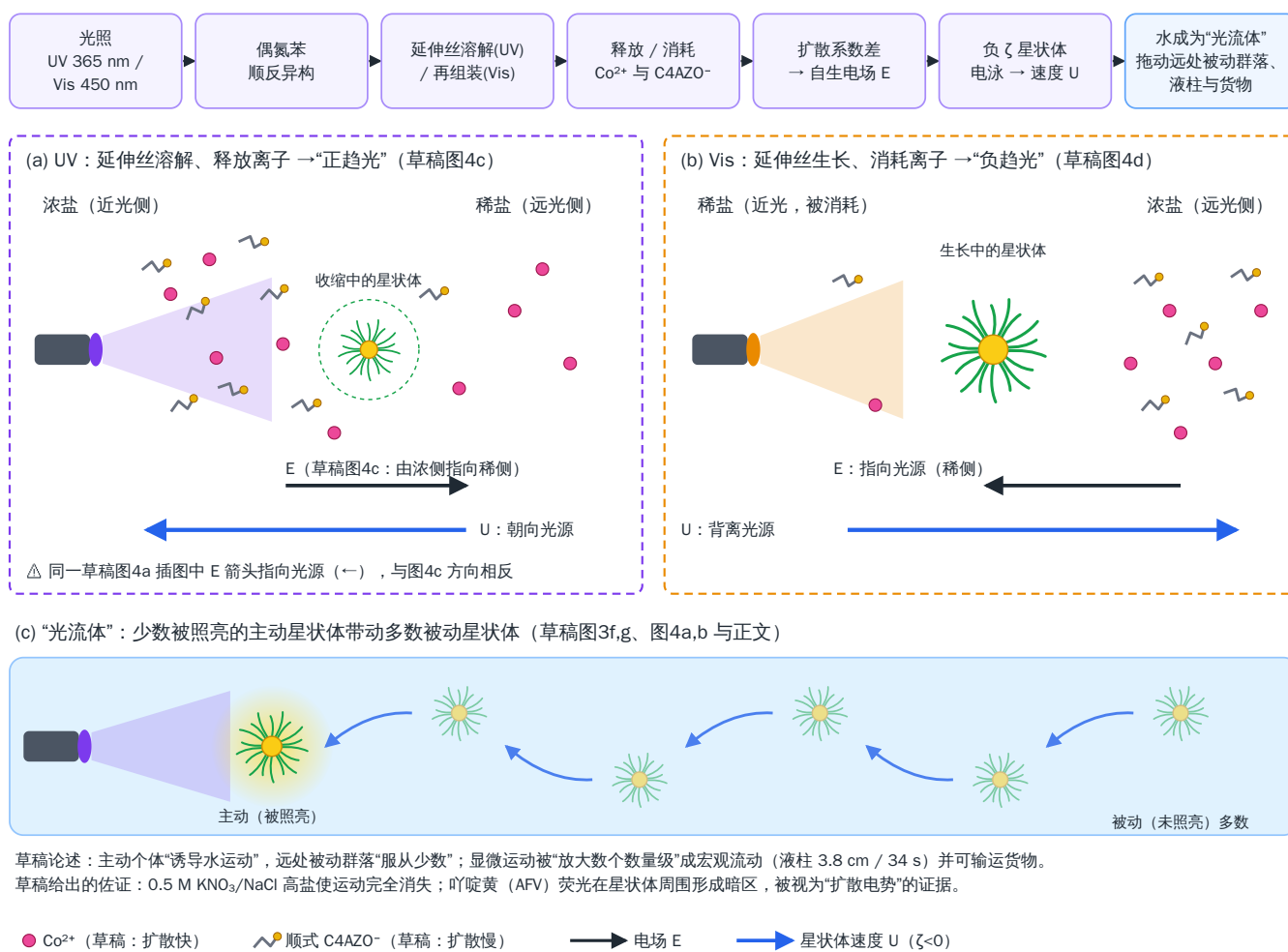


图1 草稿机理示意（依据正文第 15–16 页及草稿图 4a–d 重绘）。注意草稿图 4a 插图与图 4c 中 E 的方向相反。

2.2 我认为不对的地方

- 方向（符号）与草稿自身的假设矛盾。在零电流条件下，扩散电场为 $E = (kT/e) \cdot \beta' \cdot \nabla \ln c$ ，其中 $\beta' = (D_+ - D_-) / (z_+ D_+ + |z_-| D_-)$ 。取 $D(\text{Co}^{2+}) \approx 0.73 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，按 Stokes 估算 $D(\text{C4AZO}^-) \approx 0.45 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，得 $\beta' \approx +0.15$ 。因此 E 指向高浓度一侧，也就是 UV 光斑。负电粒子的电泳速度与 E 反向，应当背离光源。草稿图 4c 把 E 画成指向稀侧，并只计入电泳项，才得出“朝光”的结论；而图 4a 插图中的 E 又指向光源，两图互相矛盾。

- 此外，草稿完全没有考虑化学泳项（该项恒指向高浓度， $\propto \zeta^2$ ）。当 β' 较小时，化学泳项与电泳项大小相当：取 $\zeta = -40$ mV，电泳项约 -6 mV，化学泳项约 $+7.6$ mV，两者几乎抵消（图 2）。
- 速度相差 2–4 个数量级。扩散泳速度约为 $(\epsilon/\eta)(kT/e) \cdot (\nabla \ln c)$ ；取 $\nabla \ln c \approx 1/(10-100 \mu\text{m})$ ，得 0.1 –数 $\mu\text{m/s}$ 。而草稿中群落运动约 1 mm/s，Vis 液柱约 1 mm/s（图 4）。
 - 时间尺度不成立。离子梯度靠扩散建立所需的时间 $t \approx L^2/2D$ ：1 mm 约 14 分钟，1 cm 约 23 小时。远处的“被动多数”在数秒内就开始运动，这种响应只能通过流体应力传递，而不能通过离子梯度本身传递。
 - “少数驱动多数”“放大数个数量级”没有力学基础。自泳动粒子不受净外力，远场流动按 $1/r^2$ 到 $1/r^3$ 衰减，在 Stokes 流中产生不了比自身速度更快的宏观流。液柱整体平移需要两端存在压差，液柱内部不受净力的粒子提供不了这个压差。草稿引用的 pusher/puller 概念描述的是游动体力偶极的对称性，不是“领导–跟随”关系。
 - 现象本身指向界面。星状体“聚集在上层”；运动是在培养皿中俯视拍摄的；货物是漂浮的塑料小球；两个货物由暗区汇聚到 UV 光斑。这些都是光控表面张力（光学 Marangoni “陷阱”）的典型表现，可参考偶氮苯表面活性剂体系中的文献，如 Diguet 等 2009、Varanakkottu 等 2013。此外，稀释滤液照光后仍有吸引（草稿 Movie S8、S9），说明驱动力来自溶液或界面，而不依赖于星状体的数量。
 - 对照实验不具特异性。0.5 M 盐会盐析 C4AZO，改变星状体的溶解度、聚集和沉降，也改变表面活性和 CMC，因此同样会抑制 Marangoni 效应，并不能单独证明扩散泳。AFV 荧光暗区只反映染料的分布：它可能来自阳离子 AFV 在负电星状体上的吸附，也可能来自偶氮苯的淬灭或内滤，而 AFV 的激发波段（约 450 nm）正与反式偶氮苯 $n-\pi^*$ 吸收重叠。这些都不能证明存在“扩散电势”。均匀光照下运动停止，对任何梯度驱动机理都成立，因此没有判别力。
 - 缺少光热对照。负趋光是用 450 nm 激光照射黄色悬液得到的，局部升温在所难免。水的 $dy/dT \approx -0.15$ mN $\text{m}^{-1} \text{K}^{-1}$ ，0.1 K 的温差就足以驱动约 mm/s 的表面流。
 - 表述内部矛盾。草稿称 cis-C4AZO $^-$ “poorly soluble”，但又以“cis 可溶”作为延伸丝溶解的前提； ζ 为负没有给出测量；溶液里约 40 mol% 的游离 Co^{2+} 可能中和甚至反转羧酸盐表面的电荷。

图2 按草稿自身假设 ($D(\text{Co}^{2+}) > D(\text{C4AZO}^-)$ 、星状体 $\zeta < 0$) 重新核对扩散泳方向

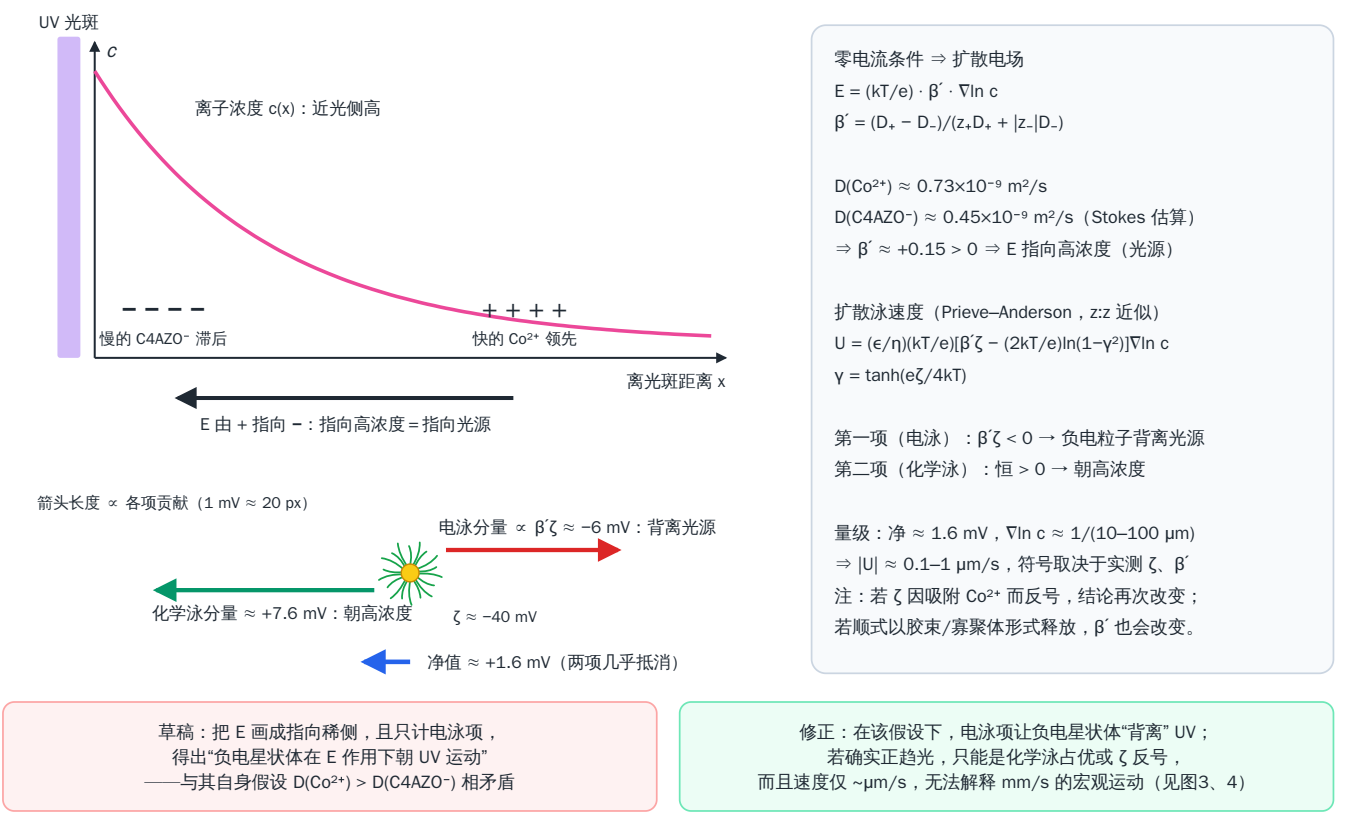


图2 按草稿自身的假设核对扩散泳方向。电泳分量与化学泳分量方向相反、大小相近, 净速度方向对 ζ 和 β' 极为敏感, 量级只有约 $\mu\text{m/s}$ 。

图4 速度数量级: 扩散泳估算 vs 草稿实测的宏观运动 vs 界面张力驱动估算

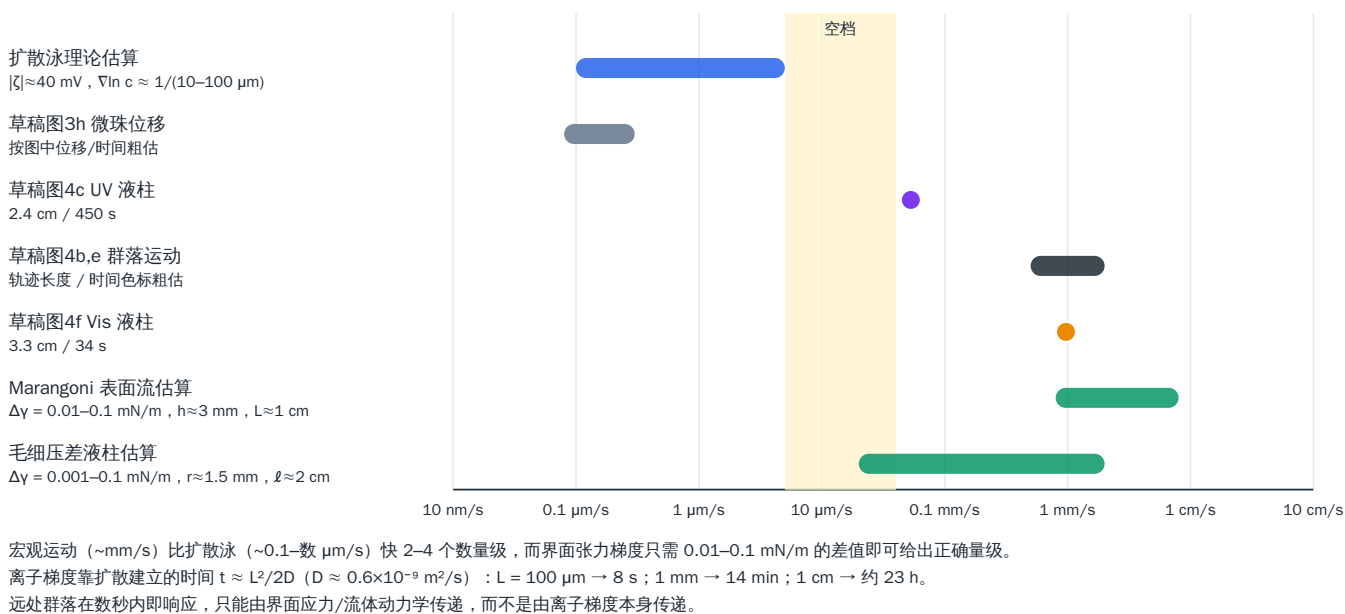


图4 速度数量级对比。草稿实测的宏观运动全部落在界面张力驱动的估算范围内, 比扩散泳高 2–4 个数量级。草稿图 3h、4b、4e 的数值为按图读取的粗估。

2.3 我认为最可能的机理

核心假设: 光改变悬浮液气–液界面的表面张力 γ (以及管壁接触角), 在自由液面上产生 Marangoni 表面流, 在管内两端的弯月面之间产生毛细压差, 带动整个表层液体运动。星状体和塑料小球只是被流动携带的“示踪物” (图

3) 。

- UV：光斑处 γ 升高。顺式异构体的偶极大、构型弯曲，表面活性比反式弱；界面上的反式组装体被溶解，以更亲水的顺式脱附（chromocapillary 效应）。表面流由低 γ 流向高 γ ，因此在光斑处汇聚，漂浮物被“吸引”，表现为正趋光。在管内，被照射一端的弯月面 γ 升高，端部液相压力 $p = p_0 - 2\gamma\cos\theta/r$ 降低，液柱因此朝 UV 方向移动。这一点与草稿图 4c 的读数一致。
- Vis / 450 nm：光斑处 γ 降低。反式单体表面活性更强，而且黄色悬液强烈吸收 450 nm 光而升温，两种效应都使 γ 降低。表面流向外发散，表现为负趋光；液柱背离光源（图 4f）。
- 统一性：“UV 下 $\Delta\gamma > 0$ 、Vis 下 $\Delta\gamma < 0$ ”这一条规则，可以同时解释四个宏观现象：UV 下群落汇聚、UV 下液柱朝光、Vis 下群落发散、Vis 下液柱背光。“少数驱动多数”也随之成立，因为界面应力驱动的是整个表层，与漂浮物是否“主动”无关。
- 量级：只要 $\Delta\gamma \approx 0.01\text{--}0.1 \text{ mN/m}$ ，Marangoni 表面流 $u \approx (\Delta\gamma/L) \cdot h/(4\eta)$ 就可达 $1\text{--}10 \text{ mm/s}$ ；液柱的毛细压差 $\Delta P = 2\Delta\gamma\cos\theta/r \approx 0.1 \text{ Pa}$ ，对应约 $1\text{--}2 \text{ mm/s}$ 。两者都与实测一致。
- 微观层面：单个星状体作为溶质源（UV）或汇（Vis），在约 $100 \mu\text{m}$ 范围内引起扩散泳和底面扩散渗透，速度约为 $0.1\text{--}数 \mu\text{m/s}$ ，决定单个星状体与邻近颗粒的相互作用。

需要说明： $\Delta\gamma$ 的符号取决于顺式/反式异构体、 $\alpha\text{-CyD}$ 包结（ $\alpha\text{-CyD}$ 与反式包结强、与顺式包结弱）和光热三者的净效应，必须实测，不能只靠推理。上面给出的符号，是能够同时解释草稿全部宏观方向的唯一组合。

图3 我认为最可能的机理：光致表面张力梯度（光-毛细 / Marangoni 流）主导宏观运动

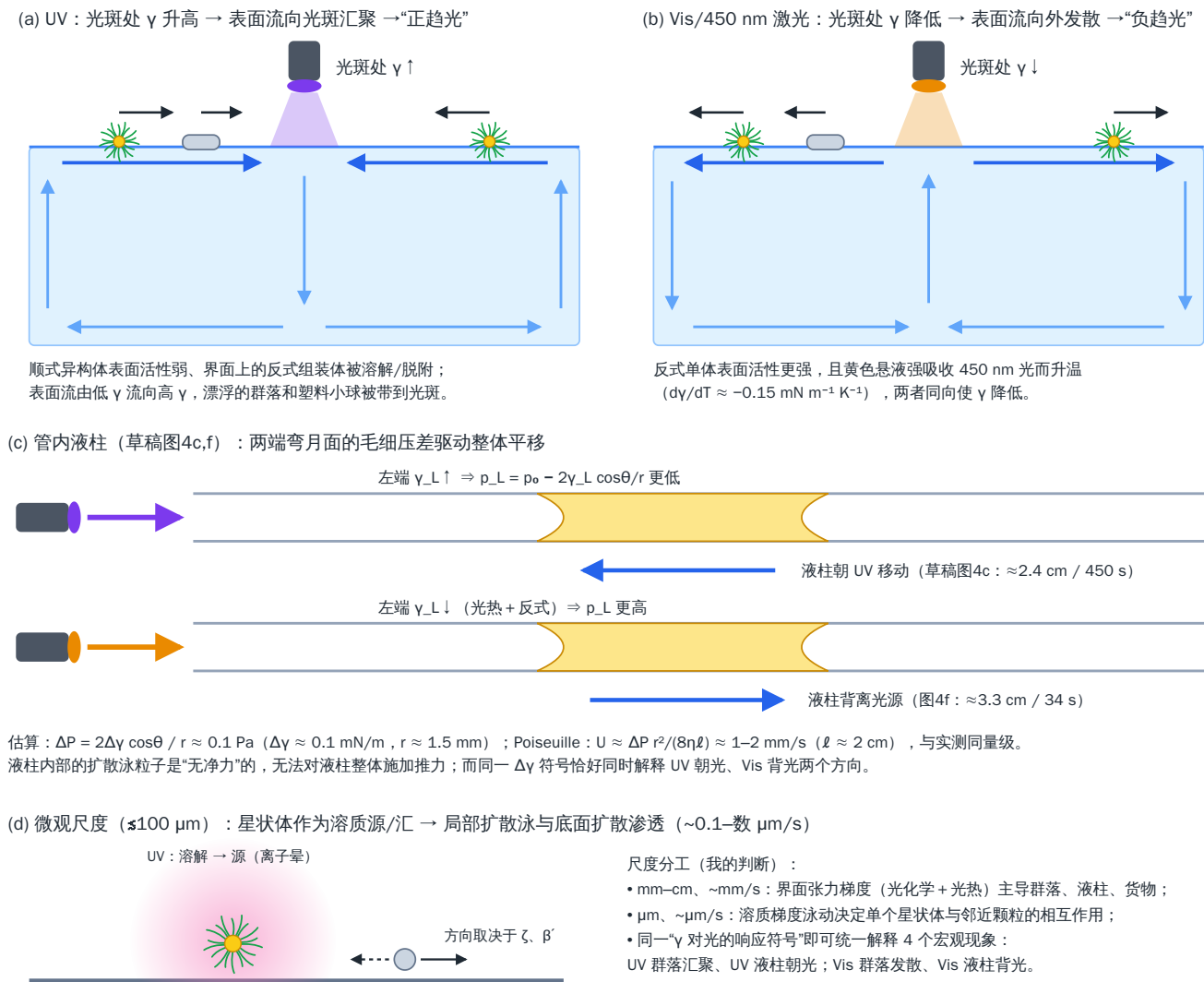


图3 我提出的机理：(a)(b) 自由液面上的光致 Marangoni 流；(c) 管内液柱的毛细压差；(d) 扩散泳只在微米尺度起作用。

2.4 两种机理的对比

判据	草稿：自扩散泳 + “光流体”	我的：光致表面张力梯度（Marangoni / 毛细压差）
驱动力所在位置	单个星状体周围的离子梯度	气-液界面、弯月面（界面应力）
UV 正趋光的方向	按草稿假设应为背光（符号错误）	$\Delta\gamma > 0 \rightarrow$ 汇聚 $\checkmark$
速度量级	0.1–数 $\mu\text{m/s}$ $\times$	1–10 mm/s $\checkmark$
远处群落秒级响应	梯度扩散到厘米尺度约需 1 天 $\times$	界面应力近乎即时传递 $\checkmark$
液柱整体平移（UV 朝光、Vis 背光）	内部粒子不受净力，推不动液柱 $\times$	两端 $\Delta\gamma$ 产生压差，方向正确 $\checkmark$
惰性漂浮货物、两货物汇聚	需要额外假设“光流体”	自然结果（漂浮物随表面流运动） $\checkmark$
高盐抑制	支持	同样支持（盐析、改变表面活性）
均匀光照下不运动	支持	同样支持（没有 γ 梯度）

2.5 判别实验建议

1. 用悬滴法原位照光，测量悬浮液、滤液和上清液的 $\gamma(\text{UV})$ 、 $\gamma(\text{Vis})$ 及 dy/dT ，确定 $\Delta\gamma$ 的符号与大小。

2. 去掉自由液面：用盖玻片封闭一个充满、无气泡的腔室，或用油层覆盖液面。如果宏观趋光消失或大幅减弱，即可判定为 Marangoni 机理。
3. 加入远高于 CMC 的常规表面活性剂（如 SDS 或 Tween 20）来“钉住” γ ，同时控制离子强度不变，观察运动是否被抑制。
4. 分层 PIV：比较液面与体相示踪粒子的速度剖面。Marangoni 流的速度在表面最大，表面以下存在回流。
5. 用红外热像测量 ΔT ，并检验速度是否与激光功率成正比。
6. 用完全去除星状体的上清液照光，并加入示踪粒子。如果仍有流动，说明驱动力来自溶液或界面，而不是星状体本身。
7. 测量星状体与货物的 ζ 电位；在不同背景电解质中测量单个星状体附近的微米级泳动，检验方向是否与 $\beta\zeta$ 的符号一致。
8. 测量响应延迟与距离的关系：扩散主导时 $t \propto L^2$ ，界面应力主导时响应几乎与距离无关。

3 光照产生力

3.1 草稿的机理

- 把人工延伸丝的“UV 溶解收缩 / Vis 再组装生长”类比为微管的聚合与解聚（草稿图 1c-d、3a-b）：生长时推，收缩时拉。
- 草稿图 3b、3c 计划给出“光解/光生热图（力）”和“径向向内力箭头图”，再做径向、切向分解，并注明“主要径向，对应丝的生长”。
- 图 3g 给出星状体周围的矢量场加热图；图 3e、3f、3h 显示货物移到两个星状体中间，以此模拟染色体整列（chromosome congression）。
- 结论写作：“converting light energy into active force”，而摘要写的是“converting chemical energy into mechanical work”。

图5 草稿中“光致产生力”的机理：以有丝分裂微管星状体为类比

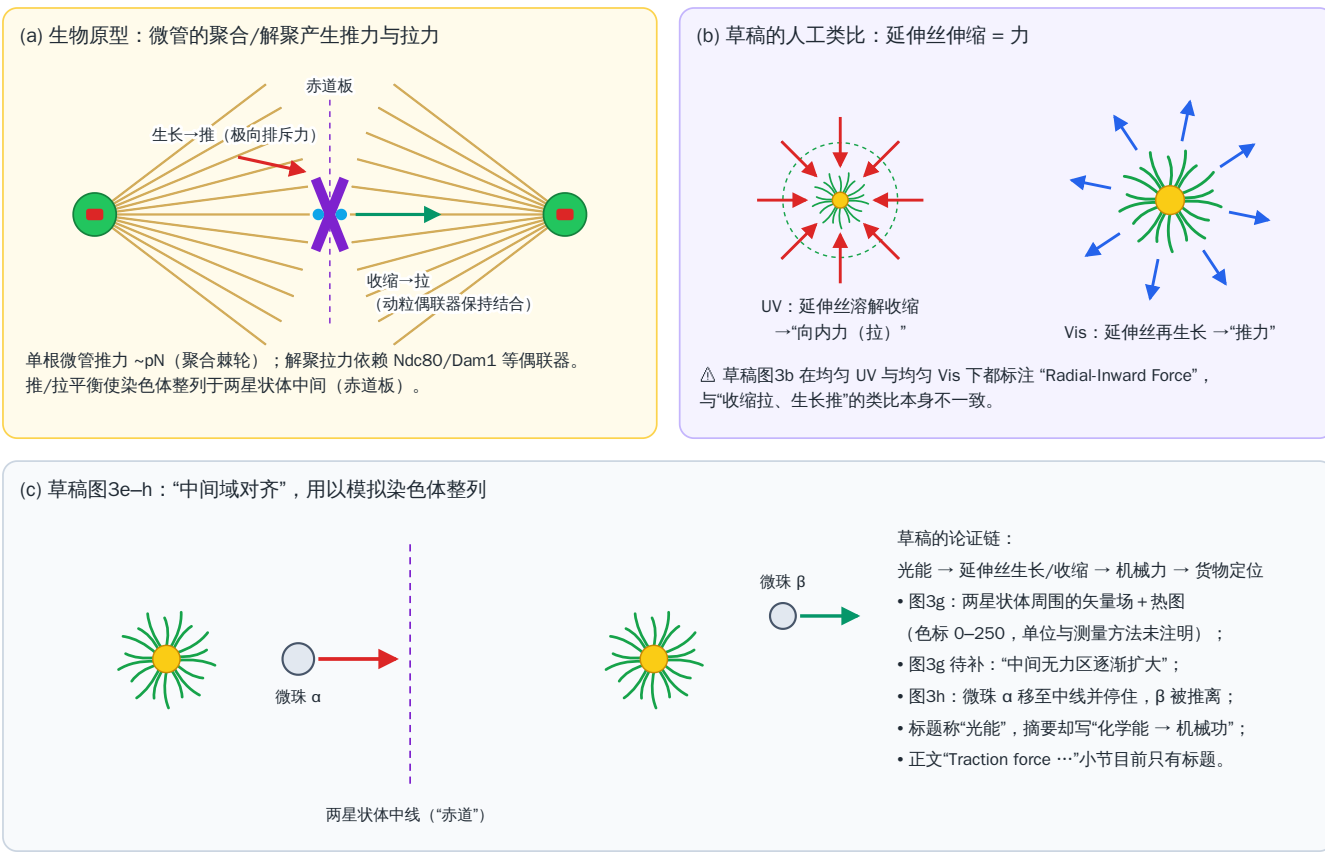


图5 草稿“光致产生力”机理示意（依据草稿图 1c、3a–h 与正文重建）。

3.2 我认为不对的地方

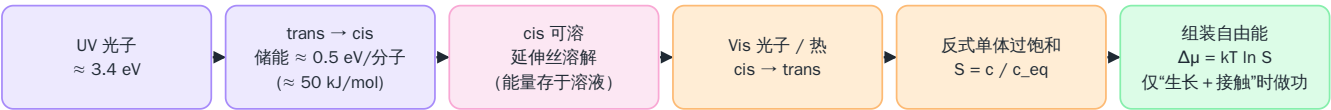
1. 能量叙述不清。光子不直接施力。UV 把反式转为顺式，每个分子约储能 0.5 eV (约 50 kJ/mol)；UV 下的溶解过程是耗散的，不能对外做机械功。能对外做功的只有 Vis 下 (或热回复时) 过饱和反式单体的组装，其自由能为 $\Delta\mu = kT \ln S$ 。标题中的“光能”与摘要中的“化学能”应统一为“光驱动的化学势”。
2. 收缩产生不了拉力。微管解聚能产生拉力，靠的是 Dam1 环、Ndc80 等偶联器通过偏置扩散始终“咬住”解聚端。人工体系中没有使溶解端与负载保持结合的结构，溶解只会让纤维与负载脱离。
3. “力”的方向与类比自相矛盾。草稿图 3b 在均匀 UV 和均匀 Vis 下都标注 “Radial-Inward Force”。如果力来自生长或收缩，两种光照下的力应当反号。两者都向内，说明观测到的是另一种与光照方向无关的过程 (见 3.3-D)。
4. 测量量不是力。图 3g 没有单位，也没有说明方法。PIV 或示踪得到的是速度场；要换算成力，必须给出本构关系 (Stokes 拖曳)，或者采用牵引力显微镜，即把星状体黏附在已标定模量的弹性基底上，而草稿没有描述这类实验。
5. 量级与“模拟有丝分裂力”不符。以图 3h 为例，微珠半径 $a \approx 1 \mu\text{m}$ 、速度 $U \approx 0.1 \mu\text{m/s}$ ，等效拖曳力 $6\pi\eta aU \approx 2 \text{ fN}$ ，比单根微管推力 (约 pN) 小约 3 个数量级。
6. 中间域对齐多半不是“接触推力”。微珠与纤维看不出接触，微珠 β 在星状体外侧被“推离”，这些都更符合由场介导的运动。
7. 形貌变化的细节。在紧密层状堆积的固体中，顺反异构受到空间限制，只容易发生在表面和缺陷处。“尖端先消失”可以用粗细梯度来解释：延伸丝高度由 700 nm 递减到 160 nm，细端比表面积大、溶解度高 (Gibbs–Thomson)，所以最先溶完，不必假设微管那样的端部特异解聚。另外，α-CyD 并不像催化剂那样“离开”体系：它仍留在溶液中，并与反式偶氮苯强包结，会改变 Vis 下再组装的有效过饱和度。

3.3 我认为最可能的机理

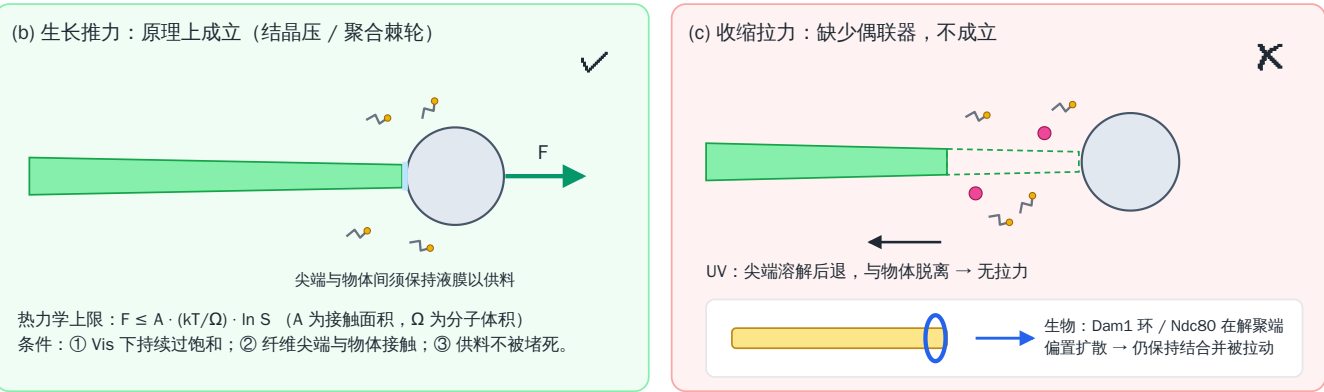
- A 能量链（图 6a）：UV 光子 → 顺式储能并溶解 → Vis 光子（或热）→ 反式单体过饱和 → 组装自由能 $kT \ln S$ 。光扮演的是“充电器”，顺式异构体相当于 GTP-微管蛋白中的“化学燃料”。
- B 接触式生长推力（图 6b）：这在原理上成立，属于结晶压或聚合棘轮，热力学上限为 $F \leq A \cdot (kT/\Omega) \cdot \ln S$ 。但它需要满足三个条件：Vis 下持续过饱和、纤维尖端与物体接触、尖端与物体之间保持液膜以供单体。
- C 收缩（图 6c、6d）：收缩只能“撤走”推力，产生不了拉力；表观的“尖端收缩”是粗细梯度决定的溶解次序。
- D 非接触定位（图 7a、7b）：生长中的星状体是溶质汇，两者之间的浓度在中线处最高；若货物的扩散泳以化学泳为主（向高浓度迁移），中线就是稳定点。随着梯度逐渐变平，“中间无力区”会扩大，这正是草稿批注中想展示的现象。UV 下星状体变成溶质源，中线处浓度最低，中线变为不稳定点。
- E “向内”流场（图 7c）：星状体吸收光后局部升温，在其上方形成浮力羽流，底面附近因此出现径向向内的补偿流（也可能叠加热渗透）。这种流场与生长还是收缩无关，因而在 UV 和 Vis 下都“向内”。

图6 我认为的“力”的来源（一）：光只改变化学势；推力来自接触式生长，收缩不能产生拉力

(a) 能量链：光是“充电器”，真正做功的是过饱和和反式单体的组装自由能



类比：cis 异构体扮演 GTP-微管蛋白中“化学燃料”的角色；光并不直接“推”东西，而是把体系泵到非平衡的化学势。



(d) 表观“从尖端收缩”：由粗细梯度决定的溶解次序，而非微管式端部特异解聚

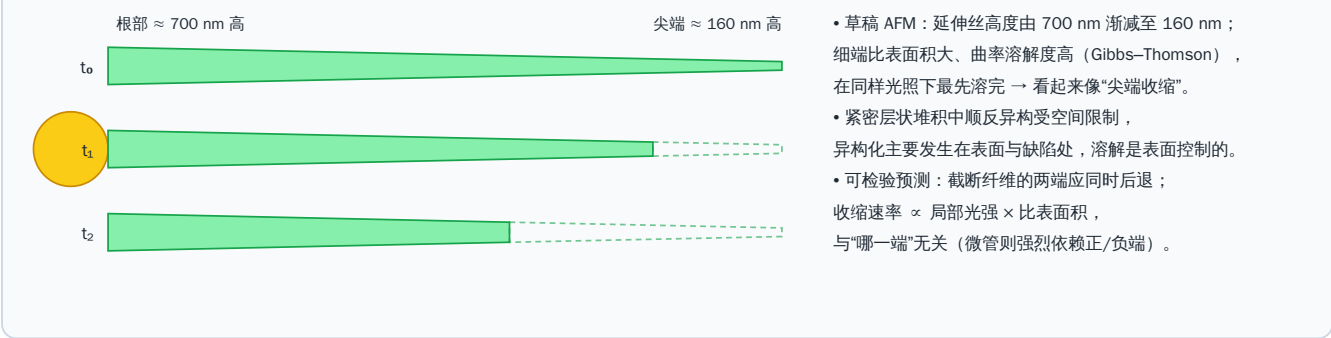


图6 我认为的力的来源（一）：能量链、接触式生长推力、收缩为何产生不了拉力，以及由粗细梯度决定的溶解次序。

图7 我认为的“力”的来源（二）：星状体是溶质源/汇，经扩散泳定位货物；“向内”流可来自光热对流

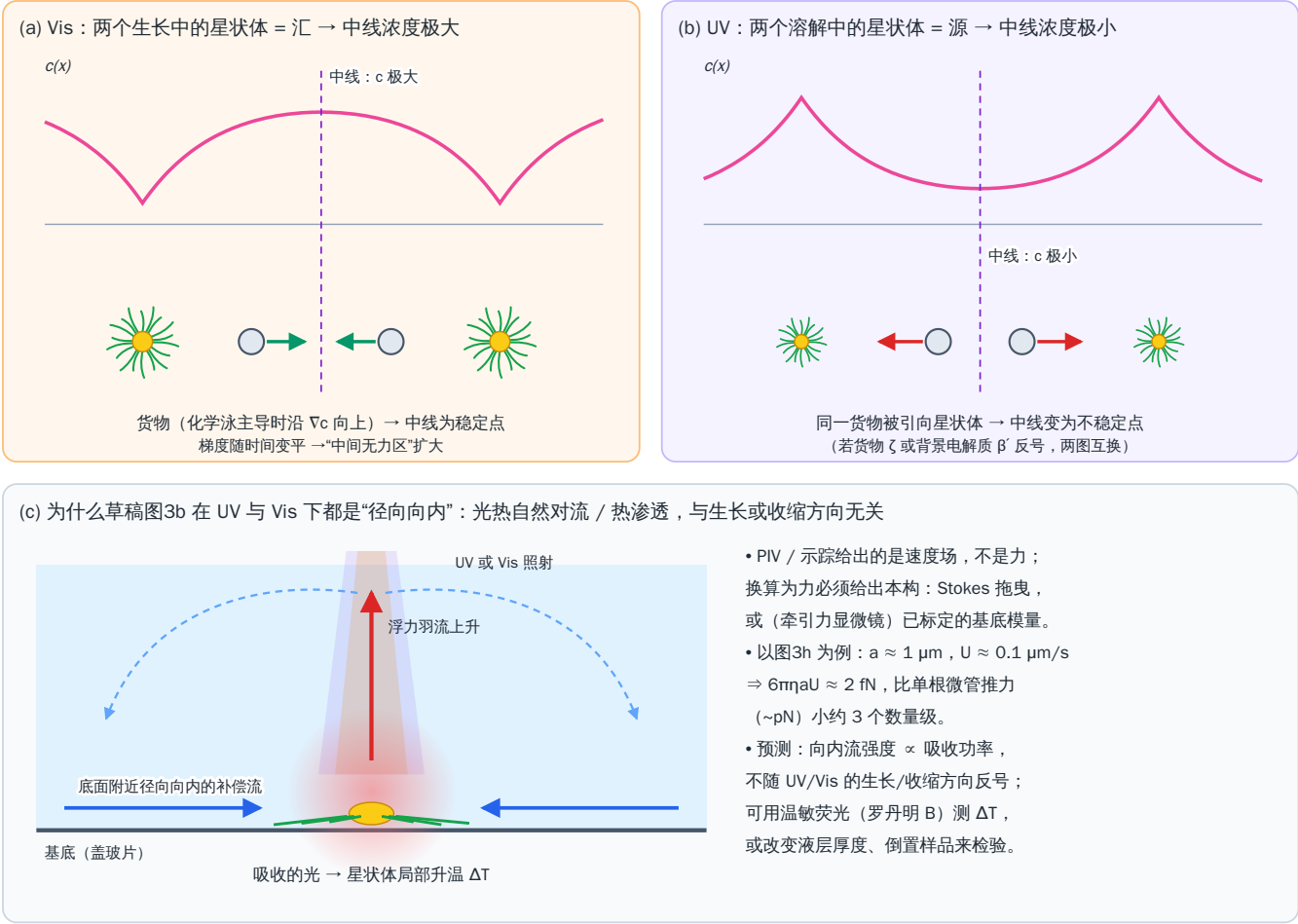


图7 我认为的力的来源（二）：溶质汇/源形成的浓度场经扩散泳定位货物；光热对流解释 UV、Vis 下均“径向向内”的流场。

3.4 两种机理的对比

判据	草稿：延伸丝伸缩 = 推/拉力	我的：化学势驱动接触推力 + 场介导定位
能量来源	“光能 → 机械力”（与摘要表述矛盾）	光 → 顺式储能 → 再组装自由能 $kT \ln S$
生长	推力	推力，但只在接触时产生，存在上限
收缩	拉力	无拉力（没有偶联器）
UV、Vis 下均“向内”	无法解释	光热对流，与生长方向无关 ✓
货物停在中线	两侧纤维的推力平衡	浓度极大处的扩散泳稳定点 ✓
可反转性	无相应预测	UV/Vis 切换、改变货物 ζ 或电解质 β' 都会使中线稳定性反转
力的量级	自称可模拟有丝分裂力	场介导约 fN；接触推力需另行实测

3.5 判别实验建议

1. 用光镊或已知刚度的微悬臂，直接测量 Vis 下单根纤维生长受阻时的推力与停滞力，再与 $kT \ln S$ 比较。
2. 比较带相反电荷的货物（羧基微珠与氨基微珠），并换用不同的背景电解质，检验中线稳定性是否随之反转。
3. 对同一对星状体做 UV/Vis 切换，观察中线的稳定点是否变为不稳定点。
4. 把星状体固定在琼脂糖或 PEG 水凝胶中以排除流动，再测示踪粒子的位移。
5. 用温敏荧光（罗丹明 B）测量 ΔT ，并改变液层厚度、倒置样品，检验“向内流”是否来自光热对流。
6. 为图 3g 补上物理量、单位、测量方法与误差；如果采用牵引力显微镜，需说明基底模量与黏附方式。

4 其他需要修正的表述

- “water becomes a photofluid”的说法不准确：发生光响应的是悬浮液的界面张力和化学组成，而不是水本身。
- “collective intelligence”“majority submit to minority”属于拟人化表述，建议改为“由界面应力介导的集体输运”。
- 草稿图 4a 插图与图 4c 中 E 的方向需要统一，并在正文中给出 β' 的计算和 ζ 的实测值。
- 草稿中液柱位移在正文中写作 3.8 cm，而图 4f 读数约为 3.3 cm，需要核对。
- 标题 (light energy) 与摘要 (chemical energy) 中的能量表述需要统一。

5 说明与局限

- 本评析仅基于这份 PDF 草稿的文字与图，未见到 SI 和视频；草稿中多个图仍是占位框。
- 文中数值均为数量级估算：D(C4AZO⁻) 用 Stokes–Einstein 公式估算（水合半径取约 0.55 nm）； ζ 取假设值 -40 mV；化学泳项按对称电解质近似计算；图 3h、4b、4e 中的速度为按图读取的粗估。
- Marangoni 机理的方向判断依赖于 γ 对光响应的符号，必须用实验确认（见 2.5 节第 1、2 条）。

参考文献（用于机理讨论）

1. Prieve, Anderson, Ebel, Lowell. *J. Fluid Mech.* 1984. (扩散泳：电泳项与化学泳项)
2. Anderson. *Annu. Rev. Fluid Mech.* 1989. (界面力驱动的胶体输运)
3. Velegol 等. *Soft Matter* 2016. (扩散泳中浓度梯度的来源；草稿参考文献 40)
4. Diguët 等. *Angew. Chem. Int. Ed.* 2009. (偶氮苯表面活性剂的 chromocapillary 光操控)
5. Varanakkottu 等. *Angew. Chem. Int. Ed.* 2013. (光控自由液面流体动力学操控漂浮颗粒)
6. Peskin, Odell, Oster. *Biophys. J.* 1993. (聚合棘轮)
7. Dogterom, Yurke. *Science* 1997. (微管聚合推力，约 pN)
8. Asbury 等. *PNAS* 2006. (Dam1 环偶联解聚端产生拉力)